

课程特点

- 讲授内容不多
 - 零件图
 - 装配图
 - CAD
- 作业量较大
 - 手工画零件图和装配图
 - 计算机画二维零件图和装配图
 - 计算机三维零件造型
 - 拆画零件图

考评方法

- 平时作业：40%
- 期末考试：60%

联系方式

- 课程钉钉群
- 助教：曾威 (22125045@zju.edu.cn)

上课安排

原上课时间	原上课地点	新上课时间	新上课地点	授课内容	作业
4.29星期三7,8节	东1B-127	不变	不变	零件设计绘图	手绘零件图（习题集P110，21题，A4图纸即可）
5.6星期三1,2节	东1B-127	不变	不变	零件设计绘图	
5.8星期五1,2	东1B-127	不变	不变	装配图的表达方法	手绘装配图（习题集P111，22题，A3图纸即可）
5.13星期三7,8	东1B-127	不变	不变	装配图的表达方法	
5.15星期五1,2	东1B-127	不变	不变	装配结构设计的合理性	
5.20星期三7,8	东1B-127	5.20星期三6-9节	西4A-503	计算机二维绘图	二维零件图（习题集P113，21题的泵体）
5.22星期五1,2	东1B-127				
5.27星期三7,8	东1B-127	5.27星期三6-9节	西4A-503	计算机二维绘图	二维装配图（习题集P111，22题的装配）
5.29星期五1,2	东1B-127				
6.3星期三7,8	东1B-127	6.3星期三6-9节	西4A-503	计算机三维建模	三维造型（应用教程P207泵体）
6.5星期五1,2	东1B-127				
6.10星期三7,8	东1B-127	不变	不变	装配结构设计的合理性	
6.12星期五1,2	东1B-127	不变	不变	读装配图，拆画零件图	拆画零件图（习题集P115，23题第三小题泵体）
6.17星期三7,8	东1B-127	不变	不变	读装配图，拆画零件图	
6.23星期五1,2	东1B-127	不变	不变	复习	



零件图上的技术要求

- 表面结构要求
- 极限与配合
- 几何公差





一、基本概念

零件表面结构要求是一种表面质量要求。

表面结构包括：

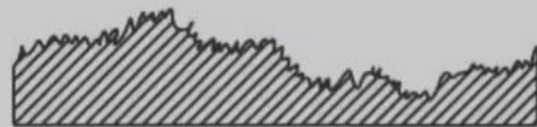
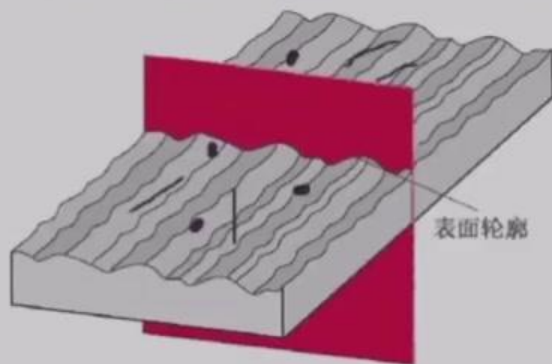
- 表面粗糙度
- 表面波纹度
- 表面缺陷
- 表面纹理
- 表面几何形状





表面结构要求

零件的实际表面由表面粗糙度、表面波纹度与表面几何形状叠加而成。



表面轮廓



粗糙度轮廓



波纹度轮廓



几何形状轮廓

评定表面结构的常用参数包括：

- 粗糙度(Roughness)轮廓参数 (R参数)
- 波纹度(Waviness)轮廓参数 (W参数)
- 原始(Primitive)轮廓参数 (P参数)



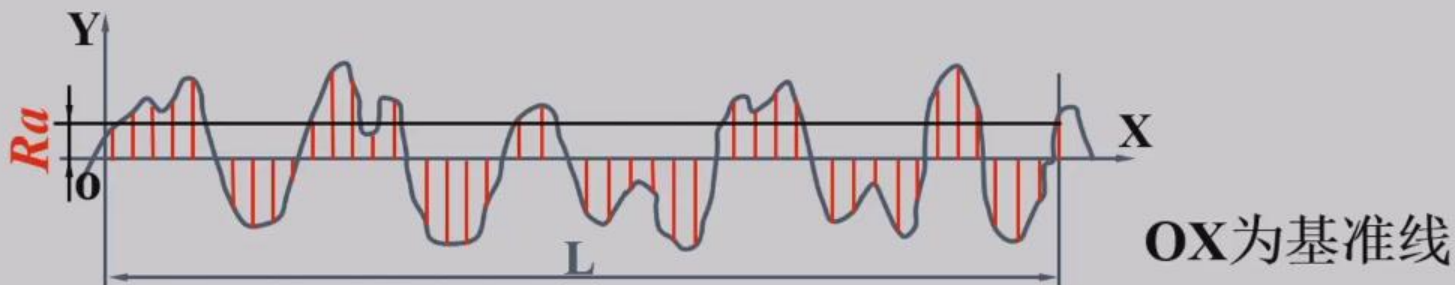
二、评定表面粗糙度的参数

★ 轮廓算术平均偏差—— Ra （优先选用）

★ 轮廓最大高度—— Rz

轮廓算术平均偏差—— Ra

在一个取样长度内，轮廓偏距（Y方向轮廓线上的点与基准线之间的距离）绝对值的算术平均值。





表面粗糙度参数的选用原则

表面粗糙度参数值越小，表面越光滑；
表面粗糙度参数值越大，表面越粗糙。

参照生产中的实例，用**类比法**确定。

考虑下列原则：

- 1) 在满足表面性能要求的前提下，应**尽量选用较大的粗糙度参数值**。
- 2) **工作表面**的粗糙度参数值应**小**于非工作表面的粗糙度参数值。





- 3) **配合表面**的粗糙度参数值应**小于**非配合表面的粗糙度参数值。
- 4) **运动速度高、单位压力大**的摩擦表面的粗糙度参数值应**小于**运动速度低、单位压力小的摩擦表面的粗糙度参数值。

一般接触面 Ra 值取 6.3~3.2

配合面 Ra 值取 0.8~1.6

钻孔表面 Ra 值取 12.5





三、表面结构的图形符号及意义

符 号	意 义 及 说 明
	用任何方法获得的表面 (单独使用无意义)
	用去除材料的方法获得的表面
	用不去除材料的方法获得的表面
	完整图形符号，在基本符号长边上加一横线，横线上、下用于标注有关参数和说明。





四、表面结构代号标注示例

只注一个值时，表示为上限值；

注两个值时，表示为上限值和下限值。

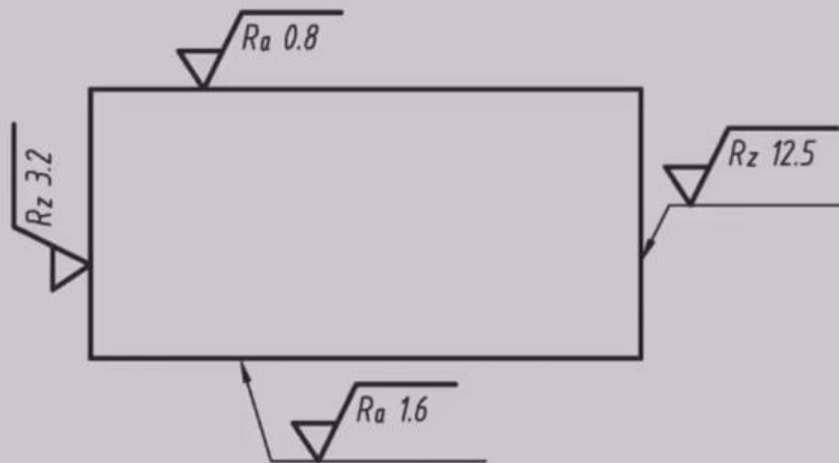
代号	意 义
$\sqrt{Ra\ 3.2}$	任何方法获得的表面粗糙度， Ra 的上限值为 $3.2\mu m$ 。
$\sqrt[0]{Ra\ 3.2}$	用不去除材料方法获得的表面粗糙度， Ra 的上限值为 $3.2\mu m$ 。
$\sqrt{\nabla Ra\ 3.2}$	用去除材料方法获得的表面粗糙度， Ra 的上限值为 $3.2\mu m$ 。
$\sqrt[0]{\nabla Ra\ 3.2 \atop Ra\ 1.6}$	用去除材料方法获得的表面粗糙度， Ra 的上限值为 $3.2\mu m$ ，下限值为 $1.6\mu m$ 。



五、表面结构要求在图样上的注法

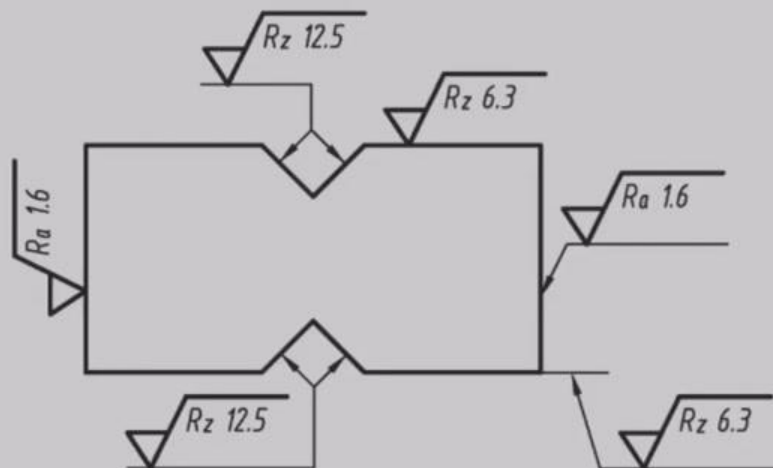
★ 在同一图样上每一表面只注一次粗糙度代号，且应注在可见轮廓线、尺寸界线、引出线或它们的延长线上。

★ 表面粗糙度参数值的大小、方向与尺寸数字的大小、方向一致。





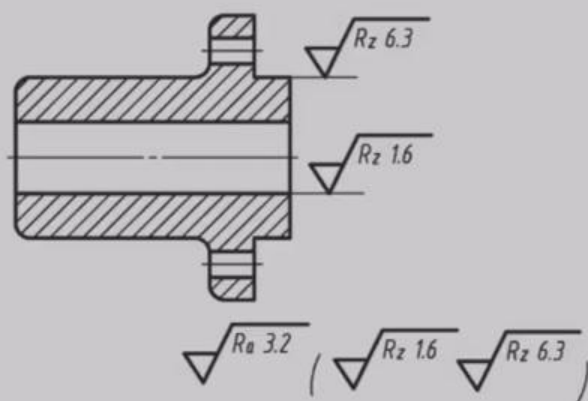
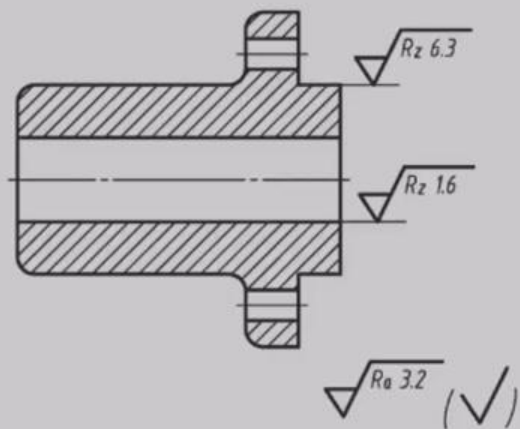
- ★ 符号的尖端必须从材料外指向表面。
- ★ 必要时，表面粗糙度符号可用带箭头或黑点的指引线引出标注。





表面结构要求

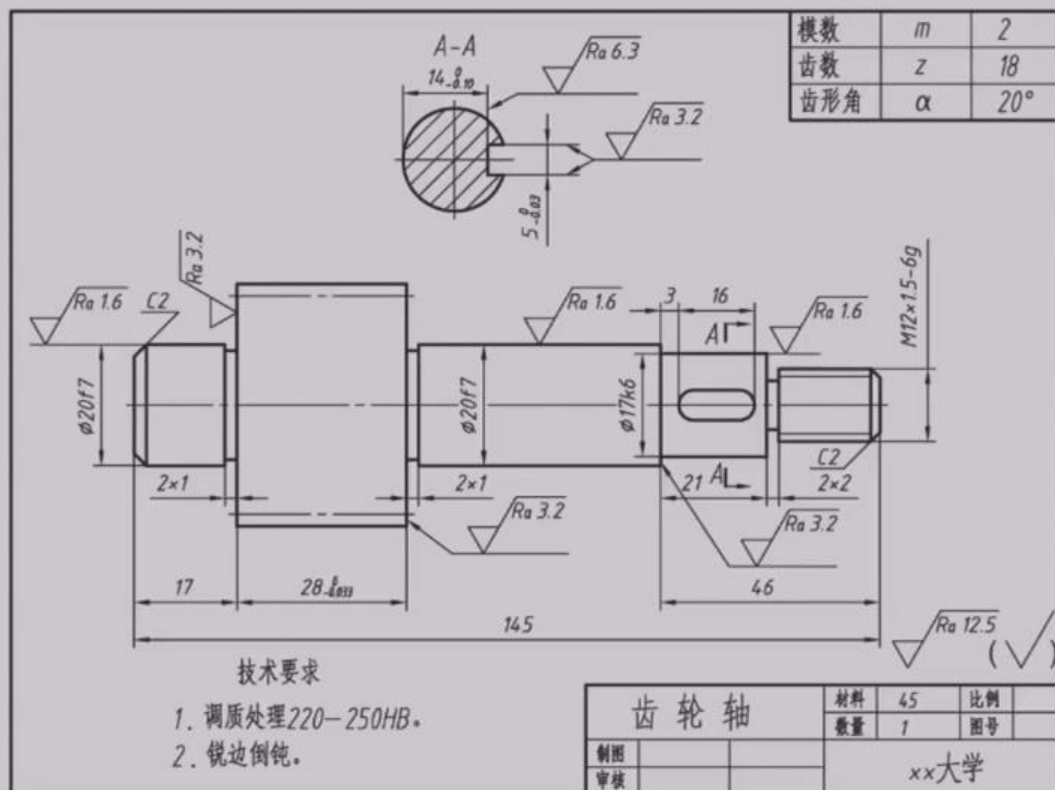
★ 若零件的多数（全部）表面有统一的表面粗糙度要求，则可统一标注在标题栏附近。



除全部表面有相同要求的情况外，需在圆括号内给出基本符号或不同的表面粗糙度要求。



读图并回答问题:



零件精度要求最高的表面是____，
其粗糙度是____；
其精度要求最低的表面是____，
其粗糙度是____。



零件图上的技术要求

- 表面结构要求
- 极限与配合
- 几何公差





一、极限与配合的基本概念

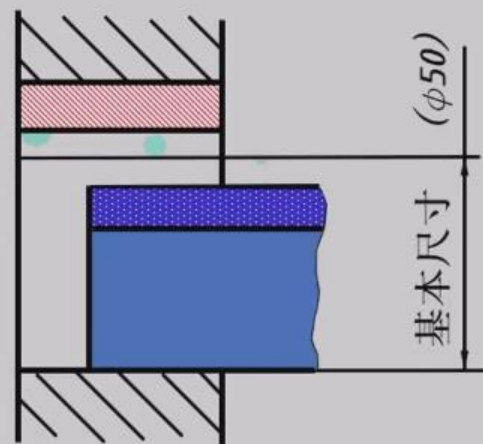
为什么要制定极限与配合标准？

- 互换性要求：

同一批零件，**不经挑选**和**辅助加工**，任取一个就可**顺利地装到机器上去**并**满足机器的性能要求**。

- 保证零件具有互换性的措施：

由设计者根据极限与配合标准，确定零件**合理的配合要求和尺寸极限**。





1. 公称尺寸、实际尺寸、极限尺寸

公称尺寸：设计时给定的理想形状要素尺寸。

实际尺寸：零件制成后实际测得的尺寸。

极限尺寸：

允许零件实际尺寸变化的两个界限值。

上极限尺寸：

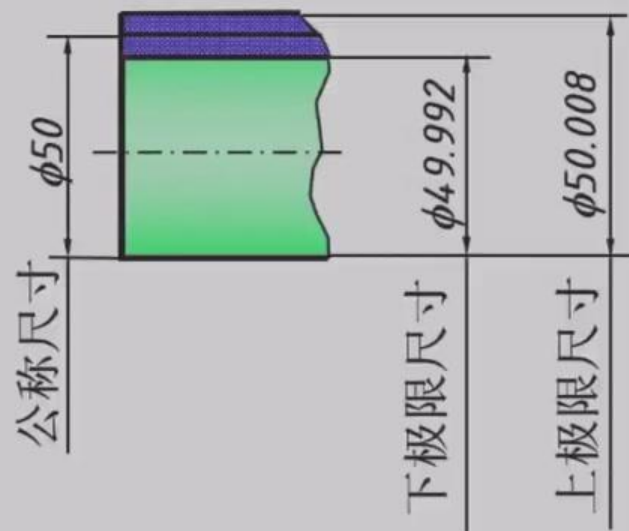
允许实际尺寸的最大值。

下极限尺寸：

允许实际尺寸的最小值。

零件合格的条件：

上极限尺寸 $\geq$ 实际尺寸 $\geq$ 下极限尺寸。





2. 尺寸偏差和尺寸公差

上偏差=上极限尺寸—公称尺寸

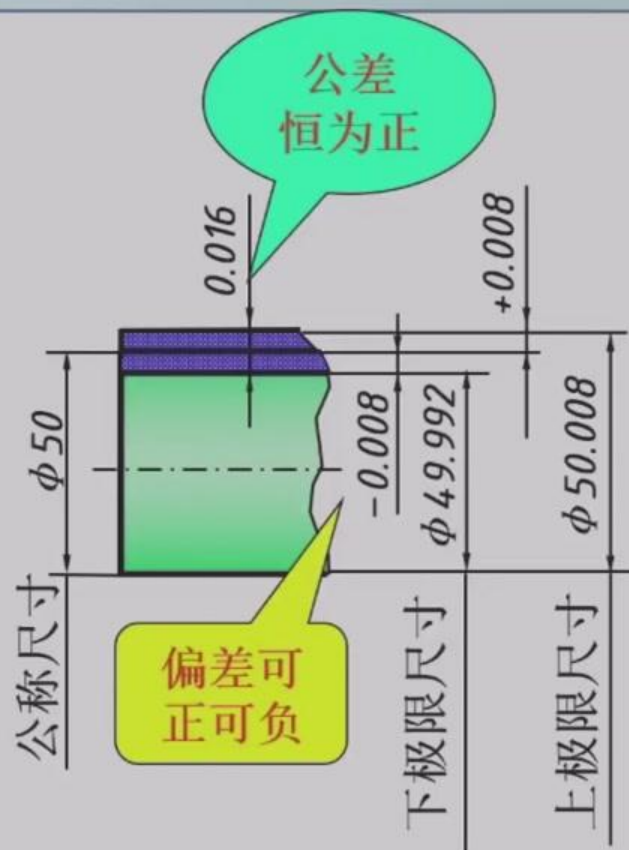
下偏差=下极限尺寸—公称尺寸

上偏差 } 统称极限偏差
下偏差 }

尺寸公差(简称公差):

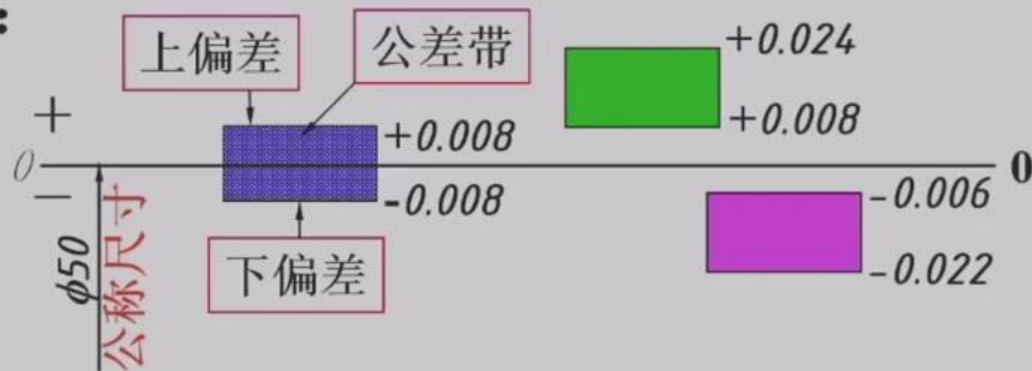
允许实际尺寸的变动量。

公差=上极限尺寸—下极限尺寸
=上偏差—下偏差



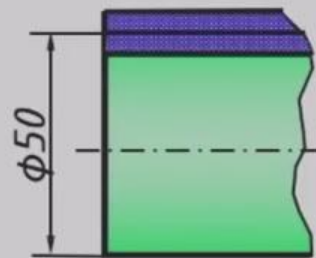


公差带图：



例： $\Phi 50 \pm 0.008$ $\Phi 50 \begin{smallmatrix} +0.024 \\ +0.008 \end{smallmatrix}$ $\Phi 50 \begin{smallmatrix} -0.006 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$

公差带图可以直观地表示出公差的大小及公差带相对于零线的位置。





3. 标准公差和基本偏差

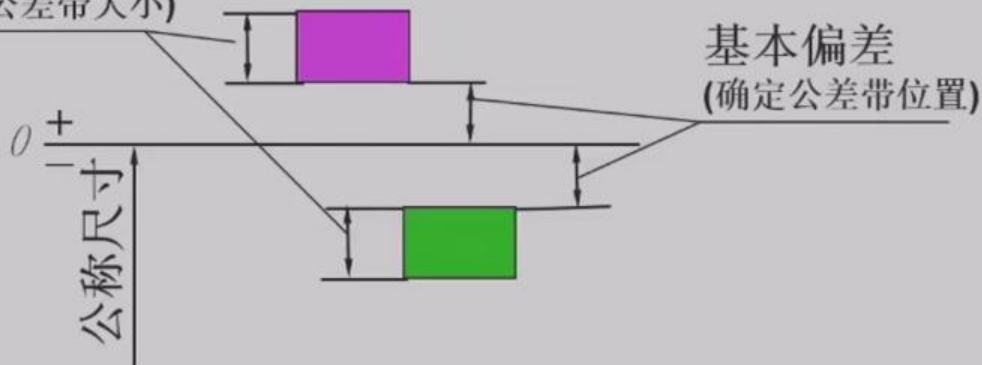
公差带由**标准公差**与**基本偏差**两个要素组成。

标准公差用以确定公差带的大小。

基本偏差用以确定公差带相对于零线的位置。

标准公差

(确定公差带大小)





(1) 标准公差 代号:IT 共20个等级: IT01、IT0、IT1~IT18.

标准公差的数值由公称尺寸和公差等级确定。

标准公差数值 (摘自 GB/T 1800.1 - 2009)

公称尺寸		标准公差等级																	
mm		μm											mm						
大于	至	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2

《图学基础教程》P382附B 表19



(1) 标准公差 代号:IT 共20个等级: IT01、IT0、IT1~IT18.

标准公差的数值由公称尺寸和公差等级确定。

标准公差数值 (摘自 GB/T 1800.1 - 2009)

公称尺寸		标准公差等级																	
mm		μm											mm						
大于	至	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2

Question:

轴的直径18 mm,
标准公差等级IT8,
则其公差为: ?

《图学基础教程》P382附B 表19



(1) 标准公差 代号:IT 共20个等级: IT01、IT0、IT1~IT18.

标准公差的数值由公称尺寸和公差等级确定。

标准公差数值 (摘自 GB/T 1800.1 - 2009)

公称尺寸		标准公差等级																	
mm		μm											mm						
大于	至	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2

Question:

轴的直径18 mm,
标准公差等级IT8,
则其公差为: ?

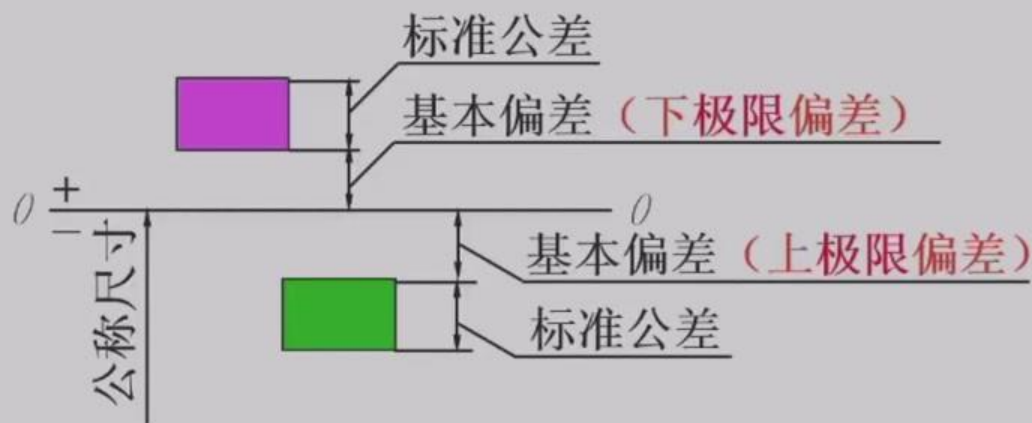
0.027 mm

《图学基础教程》P382附B 表19



(1) 标准公差 代号 IT 共20个等级：IT01、IT0、IT1~IT18.

标准公差的数值由公称尺寸和公差等级确定。

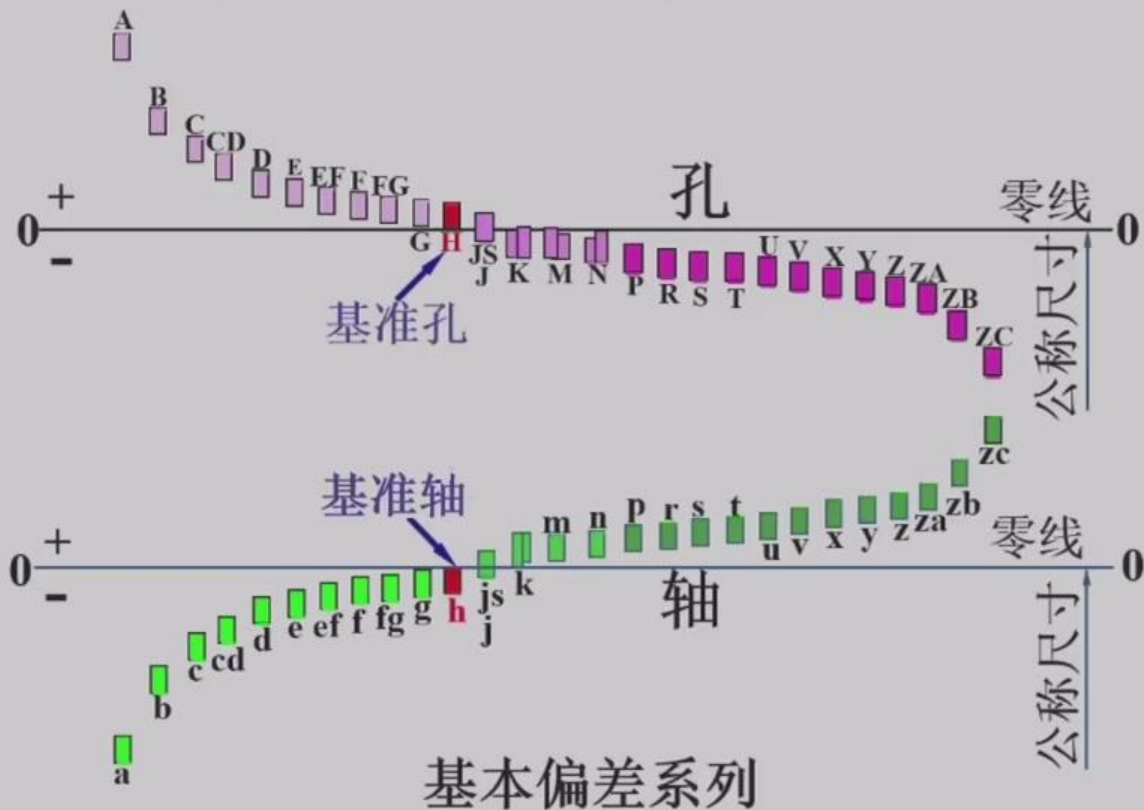


(2) 基本偏差 一般为靠近零线的那个偏差。

代号：孔用大写字母，轴用小写字母表示。



基本偏差系列，确定了孔和轴的公差带位置。



文件 开始 插入 设计 切换 动画 幻灯片放映 审阅 视图 帮助 雨课堂 告诉我想要做什么

剪贴板 幻灯片 字体 段落 绘图 形状填充 形状轮廓 形状效果 查找 替换 选择 编辑

- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

